

Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 06

15. Entschlüsselung von IPsec (8 Punkte)

Im Praktikumsnetz läuft alle fünf Minuten eine im IPsec-Transport-Modus verschlüsselte Kommunikation zwischen den Rechnern `secserver` und `gwsec`, bei der eine kurze Zeichenfolge auf Port 1234/udp verschickt wird. Diese Kommunikation ist mit dem AES128/Rijndael Preshared-Key `secpmachtspass!!` verschlüsselt.

- Fangen Sie die Kommunikation ab und entschlüsseln Sie die Nachricht. Speichern Sie das Passwort unter `/home/secpghost/Abgaben/15/passwort.txt` auf `gwsecXX`. **(4 Punkte)**
- Welche Sicherheitsmechanismen haben VPN-Tunnel üblicherweise, um derartige Angriffe zu verhindern? Vergleichen Sie die hier benutzte Konfiguration mit den Konfigurationen aus den Aufgaben 13 und 14. **(4 Punkte - Theorieaufgabe)**

16. Domain Name System (DNS) (9 Punkte)

- (a) Installieren Sie auf Ihrem `pcsec1` und auf `dns` das Softwarepaket BIND9 und konfigurieren Sie den neu installierten Dienst so, dass er beim Systemstart automatisch gestartet wird und folgende Konfiguration realisiert: **(5 Punkte)**
- i. `pcsec1` und `dns` sind als Master für die neu zu erstellenden DNS-Zonen zu konfigurieren. Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Zonen sollen von den genannten Mastern verwaltet werden:

Domain	Netz	Master
<code>gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de</code>	10.153.210.193/26	<code>dns</code>
<code>subXX.gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de</code>	10.153.210.0/29	<code>pcsec1</code>

- ii. Die Zone `gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` soll die Hosteinträge (A/AAAA) für die Rechner `secserver`, `dns` und `findmegw` enthalten.
 - iii. Die Zone `subXX.gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` soll die Hosteinträge (A/AAAA) für die drei Rechner Ihrer Gruppe (`ens7` für `pcsecX` und `ens8` für `gwsecX`) enthalten.
 - iv. Konfigurieren Sie `pcsec1` so, dass DNS-Anfragen nur auf dem Interface `ens7` und dem Loopback-Interface angenommen werden.
- (b) Konfigurieren Sie nun den Server `dns` so, dass er als Slave für die Zone `subXX.gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` dient. **(2 Punkte)**
- i. Das Zonefile auf dem Slave `dns` soll nach dem Zonentransfer unter `/var/lib/bind/subXX.gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` gespeichert werden.
 - ii. Zonentransfers sind nur für den assoziierten Slave eines Masters erlaubt. Verwenden Sie hierzu das TSIG-Verfahren.
- (c) Delegieren Sie ihre Zone `subXX` im entsprechenden Zonenfile auf dem Server `dns` unter Nutzung von *Glue-Records*. Achten Sie darauf, eine Delegation sowohl für den Master der Zone (`pcsec1`) also auch für den Slave (`dns`) einzurichten. **(2 Punkte)**